



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de Datos

SEMANA

8

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

CONTENIDOS

UNIDAD II

Diseño y modelo de datos

Tema 2: Diagramas ER

- Subtema: Transformación del Modelo ER a Tablas relacionales.

Bases de Datos

SEMANA

8

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

UNIDAD II

Tema 1: Introducción al modelado entidad-relación (ER).

Subtema: Transformación del Modelo ER a Tablas relacionales.

- Reflexión
- Introducción
- Conceptos Básicos de la Transformación
- Reglas de Transformación
- Transformación de Relaciones a Tablas
- Manejo de Atributos Compuestos y Multivaluados

REFLEXIÓN



“Estamos ahogados en información y hambrientos de conocimiento.” – Rutherford D. Rogers

INTRODUCCIÓN

Modelo Entidad Relación MER

Definición: El Modelo ER es una herramienta de modelado de datos que permite representar de manera gráfica las entidades y sus relaciones en un sistema de información.

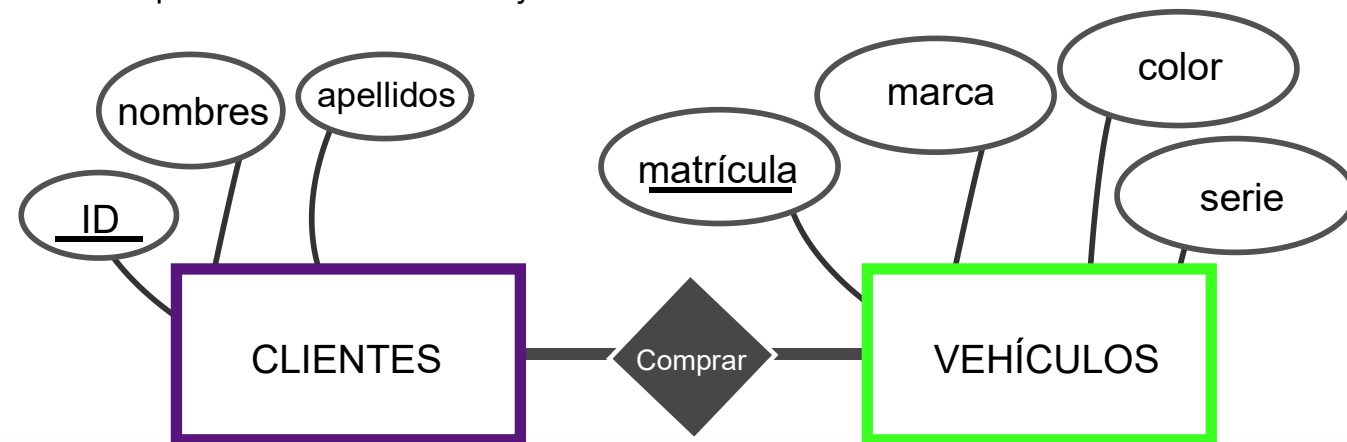
•Componentes Principales:

- **Entidades:** Objetos o conceptos del mundo real que tienen existencia independiente. Ejemplos: "Estudiante", "Curso".
- **Atributos:** Propiedades o características de las entidades. Ejemplos: "Nombre", "Fecha de Nacimiento".
- **Relaciones:** Asociaciones entre dos o más entidades. Ejemplos: "Inscripción" entre "Estudiante" y "Curso".

Diagrama ER:

•Símbolos:

- **Rectángulos:** Representan entidades.
- **Elipses:** Representan atributos.
- **Rombos:** Representan relaciones.
- **Líneas:** Conectan entidades con sus atributos y relaciones.



INTRODUCCIÓN

Objetivos de la Clase

Objetivo General:

Comprender y aplicar el proceso de transformación del Modelo ER a tablas relacionales en el diseño de bases de datos.

Objetivos Específicos:

- Identificar las reglas de transformación de entidades y relaciones a tablas.
- Aplicar las reglas de transformación a ejemplos prácticos.
- Reconocer y corregir errores comunes en la transformación.



INTRODUCCIÓN

Importancia del Modelo ER:

- **Claridad y Precisión:** Facilita la comprensión del dominio del problema y la comunicación entre los desarrolladores y los usuarios finales.
- **Base para el Diseño Relacional:** Proporciona una estructura clara que puede ser transformada en un esquema de base de datos relacional.

Desafíos en la Transformación:

- **Complejidad de las Relaciones:** Manejar relaciones complejas (como relaciones ternarias) puede ser desafiante.
- **Atributos Multivaluados y Compuestos:** Transformar atributos que contienen múltiples valores o que están compuestos por varios sub-atributos requiere un manejo cuidadoso.



CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TRANSFORMACIÓN

Definición de la Transformación del Modelo ER a Tablas Relacionales

Transformación del Modelo ER a Tablas Relacionales:

Definición: Es el proceso de convertir un diagrama ER, que representa entidades y sus relaciones, en un esquema de base de datos relacional compuesto por tablas.

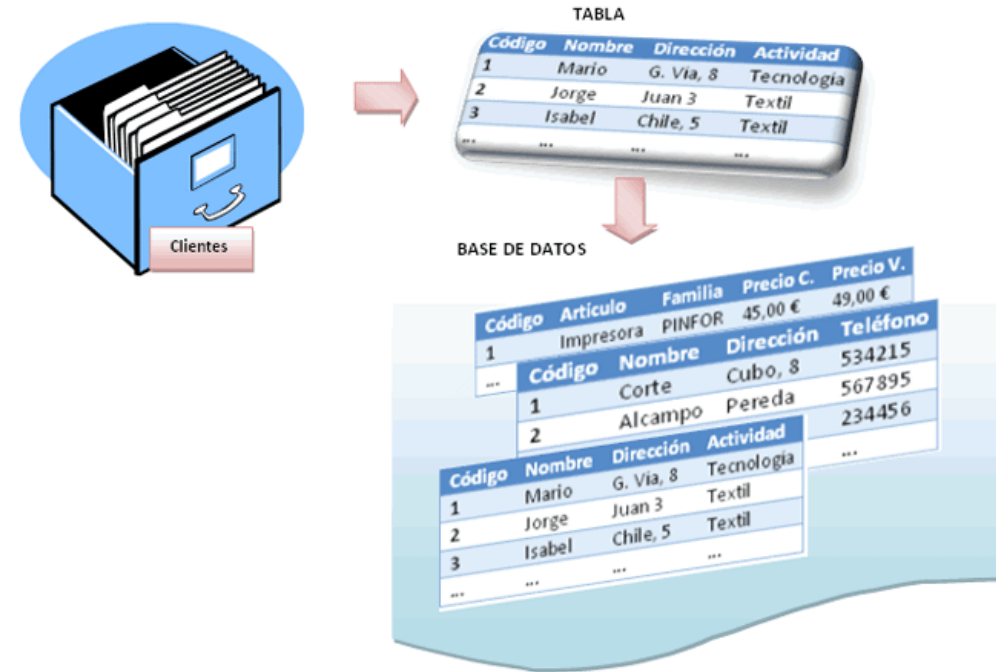
Propósito: Facilitar la implementación de la base de datos en un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS).

Importancia de esta Transformación en el Diseño de Bases de Datos

Estandarización: Las bases de datos relacionales son el estándar en la industria, y la transformación asegura que el diseño conceptual se pueda implementar en un RDBMS.

Integridad de Datos: La transformación correcta ayuda a mantener la integridad referencial y la consistencia de los datos.

Optimización: Un buen diseño relacional puede mejorar el rendimiento de las consultas y la eficiencia del almacenamiento.



CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TRANSFORMACIÓN

Pasos Generales en la Transformación:

1. Identificación de Entidades y Atributos:

- Cada entidad en el diagrama ER se convierte en una tabla.
- Los atributos de la entidad se convierten en columnas de la tabla.
- Ejemplo: La entidad "Estudiante" con atributos "ID", "Nombre", "Fecha de Nacimiento" se convierte en la tabla "Estudiantes" con columnas "ID", "Nombre", "Fecha de Nacimiento".

2. Identificación de Claves Primarias:

- Cada tabla debe tener una clave primaria que identifique de manera única cada fila.
- Ejemplo: La columna "ID" en la tabla "Estudiantes" se define como la clave primaria.

3. Transformación de Relaciones:

- Las relaciones entre entidades se convierten en tablas adicionales o se implementan mediante claves foráneas.
- Ejemplo: La relación "Inscripción" entre "Estudiante" y "Curso" se convierte en la tabla "Inscripciones" con columnas "Estudiante_ID", "Curso_ID", "Fecha de Inscripción".

4. Manejo de Atributos Compuestos y Multivaluados:

- Los atributos compuestos se descomponen en sus componentes más simples.
- Los atributos multivaluados se transforman en tablas separadas.
- Ejemplo: El atributo "Dirección" se descompone en "Calle", "Ciudad", "Código Postal".

Student ID	First name	Last name
52-743965	Charles	Peters
48-209689	Anthony	Sondrup
14-204968	Rebecca	Phillips

ProviderID	Provider name
156-983	UnitedHealth
146-823	Blue Shield
447-784	Caredent Inc.

Student ID	ProviderID	Type of plan	Start date
52-743965	156-983	HSA	04/01/2016
48-209689	146-823	HMO	12/01/2015
14-204968	447-784	HSA	03/14/2016

REGLAS DE TRANSFORMACIÓN

Transformación de Entidades a Tablas

Regla Básica:

- Cada entidad en el diagrama ER se convierte en una tabla en la base de datos relacional.
- Los atributos de la entidad se convierten en columnas de la tabla.
- Ejemplo:
 - Entidad: "Estudiante"
 - Atributos: "ID", "Nombre", "Fecha de Nacimiento"
 - Tabla Resultante: "Estudiantes"
 - Columnas: "ID" (PK), "Nombre", "Fecha de Nacimiento"

Diagrama ER:

- Estudiante (ID, Nombre, Fecha de Nacimiento)

Tabla Relacional:

Estudiantes

ID (PK) | Nombre | Fecha de Nacimiento

CIUDAD	NOMBRES	DEPART
Almeria	Amorós	EJECUTIVO
Malaga	Andela	VENTAS
Granada	Ardanza	VENTAS
Granada	Arqués	VENTAS
Granada	Barahona	VENTAS
Granada	Bordona	EJECUTIVO
Granada	Cano	VENTAS
Granada	Carrasco	VENTAS
Granada	Cortázar	VENTAS
Granada	Cuevas	ALMACEN
Granada	José María	ALMACEN
Granada	Pedro	VENTAS
Granada	Benito	VENTAS
Granada	Clara	VENTAS
Malaga	Catalina	ALMACEN
Malaga	Elena	EJECUTIVO
Granada	Ricardo	VENTAS
Granada	Armando	VENTAS
Granada	Gregorio	VENTAS

REGLAS DE TRANSFORMACIÓN: TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES A TABLAS

Relaciones Uno a Muchos (1:N):

- La clave primaria de la entidad del lado "uno" se convierte en una clave foránea en la tabla del lado "muchos".

Ejemplo:

Relación: "Inscripción" entre "Estudiante" y "Curso"

Atributos de la Relación: "Fecha de Inscripción"

Tablas Resultantes:

Tabla "Estudiantes": "ID" (PK), "Nombre", "Fecha de Nacimiento"

Tabla "Cursos": "ID" (PK), "Nombre", "Créditos"

Tabla "Inscripciones": "Estudiante_ID" (FK), "Curso_ID" (FK), "Fecha de Inscripción"

Diagrama ER:

Estudiante (ID, Nombre, Fecha de Nacimiento)

|

Inscripción (Fecha de Inscripción)

|

Curso (ID, Nombre, Créditos)

Tabla Clientes

ID de cliente	12345
Nombre	Tang

Tabla Pedidos

ID de pedido	B204
ID de cliente	12345

ID de pedido	B391
ID de cliente	12345

ID de pedido	B448
ID de cliente	12345

Tablas Relacionales:

Estudiantes

Cursos

Inscripciones

ID (PK) | Nombre | Fecha de Nacimiento
(FK) | Curso_ID (FK) | Fecha de Inscripción

ID (PK) | Nombre | Créditos Estudiante_ID

REGLAS DE TRANSFORMACIÓN: TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES A TABLAS

Relaciones Muchos a Muchos (M:N):

- Se crea una tabla intermedia para representar la relación, que contiene las claves primarias de ambas entidades como claves foráneas.

Ejemplo:

Relación: "Participación" entre "Estudiante" y "Proyecto"

Atributos de la Relación: "Rol"

Tablas Resultantes:

Tabla "Estudiantes": "ID" (PK), "Nombre", "Fecha de Nacimiento"

Tabla "Proyectos": "ID" (PK), "Nombre", "Descripción"

Tabla "Participaciones": "Estudiante_ID" (FK), "Proyecto_ID" (FK), "Rol"

Diagrama ER:

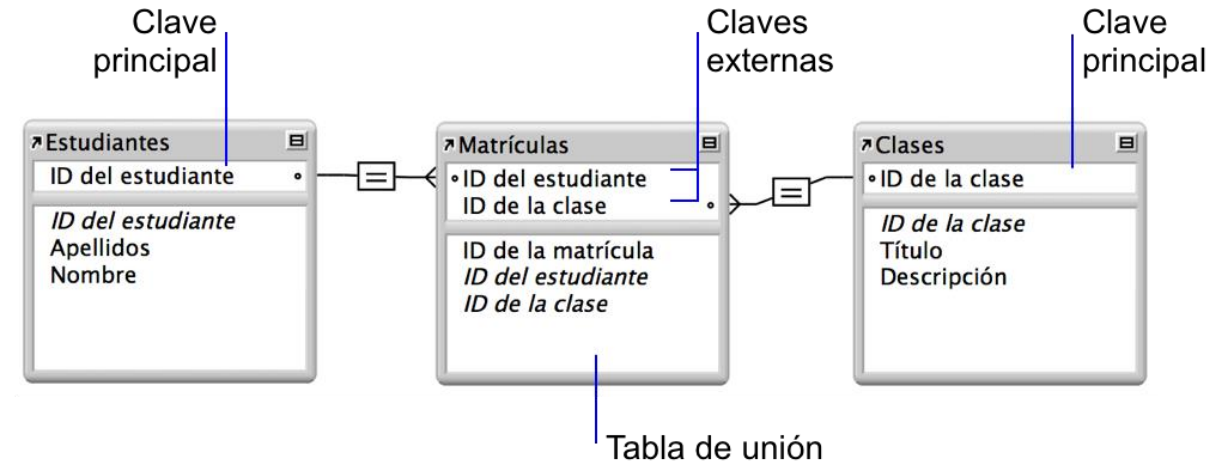
Estudiante (ID, Nombre, Fecha de Nacimiento)

|

Participación (Rol)

|

Proyecto (ID, Nombre, Descripción)



Tablas Relacionales:

Estudiantes

Proyectos

Participaciones

ID (PK) | Nombre | Fecha de Nacimiento
Proyecto_ID (FK) | Rol

ID (PK) | Nombre | Descripción

Estudiante_ID (FK) |

REGLAS DE TRANSFORMACIÓN: MANEJO DE ATRIBUTOS COMPUESTOS Y MULTIVALUADOS

Atributos Compuestos:

- Se descomponen en sus componentes más simples y se crean columnas separadas para cada componente.

Ejemplo:

- Atributo Compuesto: "Dirección" (Calle, Ciudad, Código Postal)
- Tabla Resultante: "Estudiantes"
- Columnas: "ID" (PK), "Nombre", "Fecha de Nacimiento", "Calle", "Ciudad", "Código Postal"

Diagrama ER:

Estudiante (ID, Nombre, Fecha de Nacimiento, Dirección(Calle, Ciudad, Código Postal))

Tabla Relacional:

Estudiantes

ID (PK) | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Ciudad | Código Postal

noficina	calle	area	telefono	fax
100	Lyon 2345	Las Condes	964201240	964201340
110	Alameda 234	Santiago Centro	964215760	964215670
120	Luis Thayer Ojeda	Providencia	964520250	964520255
130	Baldomero Lillo 2345	Puente Alto	964284440	
140	Calle Crucero 3456	La Dehesa	965678904	964252811

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Ejercicios

Se realizan actividades en clase para probar conceptos.



***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

